

RAPPORT D'ACTIVITÉ – ÉTAPE 1

Projet	ISR-SAK5 – Sécurité & Audit Kubernetes
Groupe	1067709
Étape	1/6 – Mise en place du lab reproductible
Date	3–4 décembre 2025

1. Objectif de l'étape

L'objectif est de disposer d'un lab Kubernetes reproductible (k3s), RabbitMQ + DLQ, Prometheus/Grafana, des applications `orders-api` et `worker`, et un dépôt Git propre.

2. Actions réalisées

- Installation du cluster k3s (1 serveur + 2 agents).
- Installation Helm + repos nécessaires.
- Déploiement Prometheus + Grafana.
- Déploiement RabbitMQ 3.12-management + vhost `/orders` + queue `orders.q` + DLQ.
- Déploiement `orders-api` et `worker` Python.
- Installation de Kyverno + KEDA.
- Initialisation du dépôt Git complet.

3. Obstacles rencontrés

- **Timeouts Docker Hub** : Nécessité d'un déploiement RabbitMQ en YAML manuel.
- **Problèmes `kubect1` non-root** : Résolu par la copie du `kubeconfig`.
- **CRDs manquants** : Nécessité d'installer `prometheus-stack` avant RabbitMQ.
- **Auth Git HTTPS** : Passage à l'authentification SSH.

4. Temps passé

Total ≈ 4h30.5. État des VMs

- 3 nœuds `Ready`.
- Ressources maîtrisées.
- RabbitMQ et monitoring opérationnels.

6. Versions

- **Système d'exploitation** : Debian 12
- **Kubernetes** : k3s v1.33.x
- **Message Broker** : RabbitMQ 3.12
- **Monitoring** : Prometheus v2.x, Grafana v11
- **Outils de sécurité/mise à l'échelle** : Kyverno v1.16.x, KEDA v2.x

7. Conclusion

Étape 1 validée : infrastructure prête pour les prochaines étapes concernant PSS, Kyverno, Trivy, et Cosign (Étape 2).

Captures

```
touahr_s@ISR-SAK5-MAS26-4:~/kube-bug-hunt-group-1067709$ kubectl get nodes -o wide
NAME STATUS ROLES AGE VERSION INTERNAL-IP EXTERNAL-IP OS-IMAGE KERNEL-VERSION CONTAINER-RUNTIME
isr-sak5-mas26-11 Ready <none> 109m v1.33.6+k3s1 172.16.249.248 <none> Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.1.0-23-amd64 containerd://2.1.5-k3s1.33
isr-sak5-mas26-4 Ready control-plane,master 121m v1.33.6+k3s1 172.16.249.241 <none> Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.1.0-23-amd64 containerd://2.1.5-k3s1.33
isr-sak5-mas26-7 Ready <none> 117m v1.33.6+k3s1 172.16.249.244 <none> Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.1.0-23-amd64 containerd://2.1.5-k3s1.33
```

```
touahr_s@ISR-SAK5-MAS26-4:~/kube-bug-hunt-group-1067709$ kubectl get pods -A
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
app orders-api-594899d566-snf57 1/1 Running 0 67m
app worker-77588df8b8-8xtjp 1/1 Running 0 67m
keda keda-admission-webhooks-7ddd98849b-7krbm 1/1 Running 0 72m
keda keda-operator-f948b6c4-cx5k8 1/1 Running 1 (72m ago) 72m
keda keda-operator-metrics-apiserver-66946b56bc-t8krc 1/1 Running 0 72m
kube-system coredns-6d668d687-4mgbb 1/1 Running 0 122m
kube-system local-path-provisioner-869c44bfbd-gj877 1/1 Running 0 122m
kube-system metrics-server-7bffffcd44-hkd29 1/1 Running 0 122m
kyverno kyverno-admission-controller-86697848fc-smwv9 1/1 Running 0 73m
kyverno kyverno-background-controller-54dcb9dd6d-k5dlm 1/1 Running 0 73m
kyverno kyverno-cleanup-controller-8567b67877-gxw24 1/1 Running 0 73m
kyverno kyverno-reports-controller-b6db44bcf-5b5ph 1/1 Running 0 73m
messaging rabbitmq-0 1/1 Running 0 95m
ops alertmanager-prometheus-kube-prometheus-alertmanager-0 2/2 Running 0 101m
ops prometheus-grafana-6fb68bbccc-6l6sz 3/3 Running 0 101m
ops prometheus-kube-prometheus-operator-74bb786466-g4bwr 1/1 Running 0 101m
ops prometheus-kube-state-metrics-6c8cdf79ff-8b9bb 1/1 Running 0 101m
ops prometheus-prometheus-kube-prometheus-prometheus-0 2/2 Running 0 101m
ops prometheus-prometheus-node-exporter-4zgtg 1/1 Running 0 101m
ops prometheus-prometheus-node-exporter-5cm5g 1/1 Running 0 101m
ops prometheus-prometheus-node-exporter-g548w 1/1 Running 0 101m
touahr_s@ISR-SAK5-MAS26-4:~/kube-bug-hunt-group-1067709$ |
```

```
touahr_s@ISR-SAK5-MAS26-4:~/kube-bug-hunt-group-1067709$ kubectl get svc -n messaging
NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
rabbitmq ClusterIP 10.43.216.95 <none> 5672/TCP,15672/TCP,15692/TCP 96m
touahr_s@ISR-SAK5-MAS26-4:~/kube-bug-hunt-group-1067709$ |
```

 RabbitMQ 3.12.14 Erlang 25.3.2.15

Overview

Connections

Channels

Exchanges

Queues and Streams

Admin

Overview

Totals

Nodes

Name	File descriptors ?	Socket descriptors ?	Erlang processes	Memory ?	Disk space	Uptime	Info	Reset stats	+/-
rabbit@rabbitmq-0	41 1048576 available	1 943529 available	417 1040576 available	143 MiB 2.3 GiB high watermark	33 GiB 48 MiB low watermark	1h 35m	basic disc 2 rss	This node All nodes	

Churn statistics

Ports and contexts

Export definitions

Import definitions

HTTP API

Documentation

Tutorials

New releases

Commercial edition

Commercial support

Discussions

Discord

Slack

Plugins

GitHub

Queues

▼ All queues (3)

Pagination

Page 1 of 1 - Filter: ☐ Regex ?

Overview					Messages			Message rates			+/-
Virtual host	Name	Type	Features	State	Ready	Unacked	Total	incoming	deliver / get	ack	
/	orders.q	classic	D	idle	0	0	0				
/orders	orders.dlq	classic	D	idle	0	0	0				
/orders	orders.q	classic	D TTL DLX	idle	0	0	0				

► Add a new queue

